



GUÍA DE PROGRAMACIÓN DNP3 EN M340 Y M580 – SCHNEIDER ELECTRIC

Documento técnico corporativo
ENCERT Ingeniería S.A.S.

Contenido

¿Qué es DNP3?	3
Arquitectura de DNP3.....	3
Estructura del Frame DNP3 (Data Link Layer)	3
DEFINICIÓN DE OBJETOS:.....	4
VARIABLES BOOLEANAS (Binary Inputs).....	4
Grupo 1 – Binary Input (Estático).....	4
Grupo 2 – Binary Input Event.	4
VARIABLES ANALÓGICAS (Analog Inputs).....	5
Grupo 30 – Analog Input (Estático).	5
Grupo 32 – Analog Input Event.	5
COMANDOS BOOLEANOS (Binary Outputs)	5
Grupo 10 – Binary Output (Estático).	5
Grupo 11 – Binary Output Event.....	5
COMANDOS ANALÓGICOS	6
Grupo 40 – Analog Output (Comando estático)	6
Grupo 42 – Analog Output Event.....	6
DEFINICIÓN DE CLASES:	6
DEFINICIÓN DE BANDERAS (FLAGS).....	7
DEFINICIÓN DE EVENTOS:	7
DEFINICIÓN DE ESTAMPA DE TIEMPO (TIMESTAMP).....	8
DEFINICIÓN DE REPORTES POR EXCEPCIÓN.....	8
¿CÓMO CAPTURAR EL TIEMPO DEL PLC EN CONTROL EXPERT?	9
Sincronización fecha y hora en PLC.	9
Captura de fecha y hora de PLC y asignación a variables de proceso	11
Ejemplo práctico:	12
Extracción y separación de los datos por unidad de tiempo.	13
Funciones para la extracción:	13
FORMATO DE LA ESTAMPA DE TIEMPO	13

¿Qué es DNP3?

DNP3 (Distributed Network Protocol) es un protocolo de comunicación industrial ampliamente utilizado en sistemas eléctricos, especialmente en SCADA para subestaciones, generación y distribución de energía, aplicaciones en agua potable y agua residual. Fue desarrollado para garantizar comunicaciones confiables entre centros de control (maestros) y dispositivos de campo como RTU, relés y medidores, incluso sobre medios de comunicación ruidosos o de baja calidad (radio, celular, serial). Se caracteriza por su robustez, manejo eficiente de eventos, marcación de tiempo y capacidad de operar en entornos críticos donde la confiabilidad y la integridad de los datos son fundamentales.

Arquitectura de DNP3

DNP3 sigue un modelo simplificado basado en tres capas principales:

- **Capa física:** Define el medio de transmisión (RS-232, RS-485, fibra óptica, Ethernet, radio, celular, etc.) y las características eléctricas y de señal.
- **Capa de enlace (Data Link):** Se encarga del direccionamiento entre maestro y esclavo, detección de errores y control básico de flujo; aquí se estructuran los **Frames**, que son las tramas de datos con formato definido que encapsulan la información transmitida.
- **Capa de aplicación:** Gestiona el intercambio lógico de datos (lecturas, eventos, comandos, sincronización de tiempo) y define los objetos de datos que se comunican entre dispositivos.

Un **Frame** es una estructura organizada de bits que contiene encabezado, datos y campos de control para permitir una comunicación ordenada; el **CRC (Cyclic Redundancy Check)** es un mecanismo de verificación de errores que agrega un valor calculado matemáticamente a cada bloque de datos para detectar alteraciones durante la transmisión y garantizar la integridad de la información.

Estructura del Frame DNP3 (Data Link Layer)

Campo	Tamaño	Descripción
Start	2 bytes	Bytes de inicio fijos: 0x05 0x64 (indican comienzo de trama).
Length	1 byte	Longitud del resto del frame (desde Control hasta el último byte de datos, sin incluir Start ni CRC del header).
Control	1 byte	Define tipo de frame, dirección (maestro/esclavo), confirmación (ACK), fragmentación y control de flujo.
Destination Address	2 bytes	Dirección del dispositivo destino (RTU, relé, IED, etc.).
Source Address	2 bytes	Dirección del dispositivo origen (normalmente el maestro).

Header CRC	2 bytes	CRC que protege los 8 bytes anteriores (Length hasta Source Address).
Data Blocks	Variable	Datos de usuario (máx. 16 bytes por bloque).
CRC por bloque	2 bytes por cada 16 bytes de datos	Cada bloque de 16 bytes de datos lleva su propio CRC.

DEFINICIÓN DE OBJETOS:

Un **Objeto** en DNP3 es la estructura que define qué tipo de dato se está transmitiendo.

Cada objeto está identificado por:

- **Grupo:** Tipo general de dato
- **Variación:** Formato específico del dato.

Ejemplo:

Variable PLC	Objeto DNP3	Grupo	Variación
Estado bomba	Binary Input	1	2
Nivel tanque	Analog Input	30	1
Evento analógico	Analog Event	32	3

VARIABLES BOOLEANAS (Binary Inputs)

Grupo 1 – Binary Input (Estático). Representa el **estado actual** de una entrada digital.

Grupo	Variación	Descripción
G1V1	Packed format (sin flags)	Solo valor binario
G1V2	Con flags	Valor + calidad (Online, Restart, etc.)
G1V3	Packed sin flags (con índice implícito)	Optimización tráfico

Grupo 2 – Binary Input Event. Representa el **cambio de estado**.

Grupo	Variación	Descripción
G2V1	Evento sin tiempo	Solo cambio
G2V2	Evento con tiempo absoluto	Fecha/hora completa
G2V3	Evento con tiempo relativo	Tiempo relativo a referencia

VARIABLES ANALÓGICAS (Analog Inputs)

Grupo 30 – Analog Input (Estático). Representa el valor actual de nivel, presión, caudal, etc.

Grupo	Variación	Tipo de dato
G30V1	32-bit con flags	Entero
G30V2	16-bit con flags	Entero
G30V3	32-bit sin flags	Entero
G30V4	16-bit sin flags	Entero
G30V5	Floating point con flags	REAL
G30V6	Double precision	64-bit

Grupo 32 – Analog Input Event. Se generan cuando el valor supera el **deadband**.

Grupo	Variación	Tipo
G32V1	32-bit sin tiempo	Entero
G32V2	16-bit sin tiempo	Entero
G32V3	32-bit con tiempo	Entero
G32V4	16-bit con tiempo	Entero
G32V5	Float sin tiempo	REAL
G32V7	Float con tiempo	REAL
G32V8	Double con tiempo	64-bit

COMANDOS BOOLEANOS (Binary Outputs)

Grupo 10 – Binary Output (Estático). Representa el estado actual de una salida.

Grupo	Variación	Descripción
G10V1	Sin flags	Solo valor binario
G10V2	Con flags (estado + calidad)	Valor + calidad

Grupo 11 – Binary Output Event. Evento cuando cambia el estado del comando.

Grupo	Variación
G11V1	Sin tiempo
G11V2	Con tiempo absoluto
G11V3	Tiempo relativo

COMANDOS ANALÓGICOS

Grupo 40 – Analog Output (Comando estático)

Grupo	Variación
G40V1	32-bit entero
G40V2	16-bit entero
G40V3	Floating point
G40V4	Double precision

Grupo 42 – Analog Output Event. Evento generado cuando cambia un comando analógico.

Grupo	Variación
G42V1	32-bit sin tiempo
G42V2	16-bit sin tiempo
G42V3	32-bit con tiempo
G42V4	16-bit con tiempo
G42V5	Float sin tiempo
G42V7	Float con tiempo

RESUMÉN DE GRUPOS MAS USADOS EN APLICACIONES COMUNES:

GRUPO	DESCRIPCIÓN
Grupo 1	Estado digital actual
Grupo 2	Cambio digital
Grupo 30	Valor analógico actual
Grupo 32	Cambio analógico
Grupo 10/11	Comandos digitales
Grupo 40/42	Comandos analógicos

DEFINICIÓN DE CLASES:

Las clases permiten clasificar los eventos según prioridad.

Existen 4 clases principales:

Clase	Tipo
-------	------

Clase 0	Datos estáticos
Clase 1	Eventos alta prioridad
Clase 2	Eventos prioridad media
Clase 3	Eventos prioridad baja

El Master puede preguntar:

- “Dame Clase 0” → Todos los valores actuales
- “Dame Clase 1” → Solo eventos críticos
- “Dame Clase 2 y 3” → Eventos secundarios

“Clase es la prioridad con la que el SCADA consulta los cambios.”

DEFINICIÓN DE BANDERAS (FLAGS)

Los flags son bits de estado que acompañan cada dato transmitido. No solo se transmite el valor, también su estado.

Principales Flags

Flag	Significado
Online	Dato válido
Restart	El equipo se reinició
Communication Lost	Pérdida de comunicación
Over Range	Fuera de rango
Local Forced	Forzado localmente

DEFINICIÓN DE EVENTOS:

Un evento es un cambio de estado o valor que el dispositivo almacena para reportarlo al Master. DNP3 es un protocolo basado en eventos.

- **Ejemplo objeto digital**

Si una bomba cambia de OFF → ON
Se genera un evento.

- **Ejemplo objeto analógico**

Si el nivel pasa de 2.0 m a 2.1 m
¿Se genera evento? Depende del deadband (banda muerta).

Nota importante: Los eventos se almacenan en buffer hasta que el Master los consulta.

DEFINICIÓN DE ESTAMPA DE TIEMPO (TIMESTAMP)

El Timestamp es la marca de tiempo asociada a un evento. Indica exactamente cuándo ocurrió el cambio.

Por qué es crítico
En:

- Subestaciones eléctricas
- Secuencia de eventos (SOE)
- Análisis post-falla

DEFINICIÓN DE REPORTES POR EXCEPCIÓN

Reporte por excepción significa que:

El dispositivo **no envía datos constantemente**,
solo envía cuando algo cambia.

Comparación:

Protocolo tradicional	DNP3
Polling constante	Evento por cambio
Mucho tráfico	Tráfico optimizado
Ineficiente en redes remotas	Optimizado para enlaces lentos

Ejemplo real:

En una planta de agua:

- El nivel está estable 30 minutos. No se transmite nada.
- Cambia el estado de una bomba. Se transmite solo ese evento.

NOTA GENERAL: En DNP3 cada variable se define como un objeto, los cambios generan eventos, los eventos se clasifican por clases según prioridad, cada evento lleva timestamp y flags, y todo se transmite por excepción para optimizar la comunicación.

¿CÓMO CAPTURAR EL TIEMPO DEL PLC EN CONTROL EXPERT?

Sincronización fecha y hora en PLC.

Primero se debe configurar al menos una vez el reloj interno del PLC por medio de una sincronización con reloj del computador de servicio.

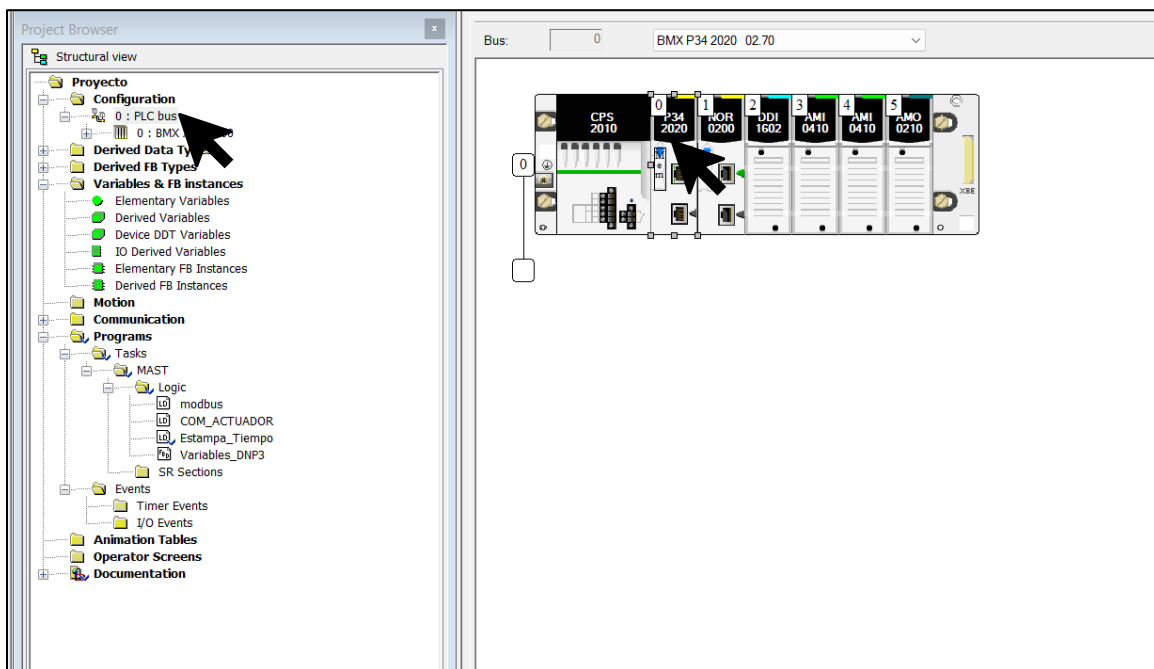


Figura 1. En el árbol de proyecto doble clic sobre PLC bus y luego doble clic sobre la CPU.

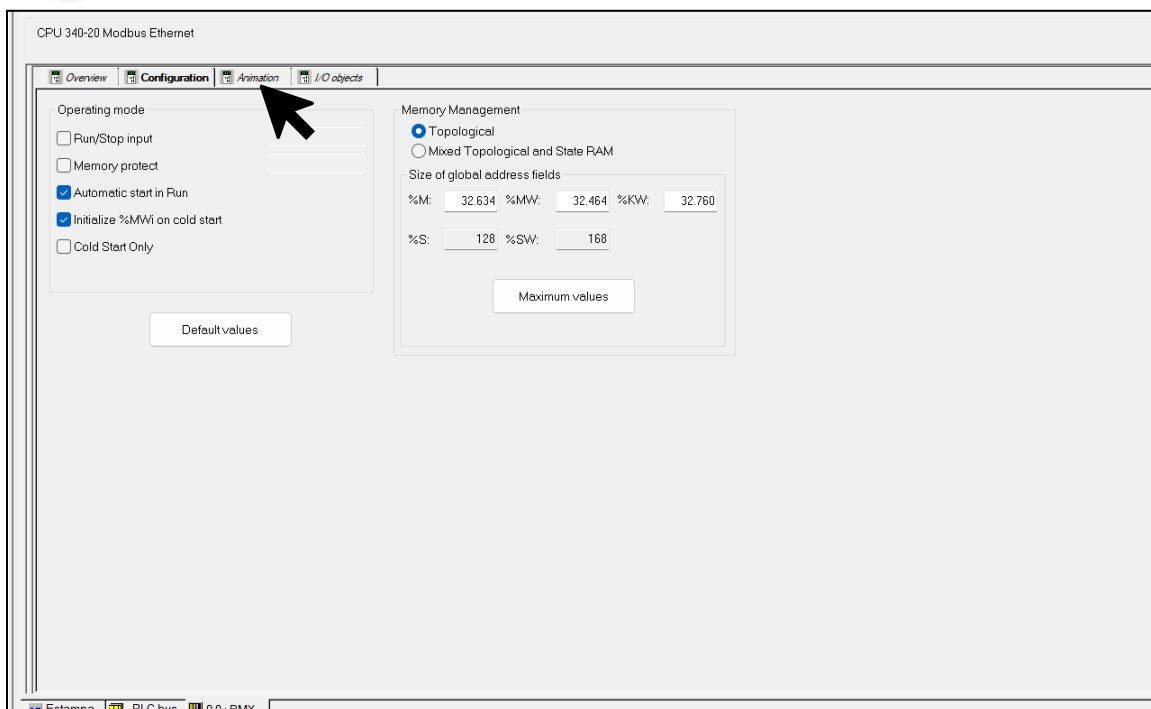


Figura 2. En la ventana que aparece después del paso anterior, dar clic sobre la pestaña Animation.

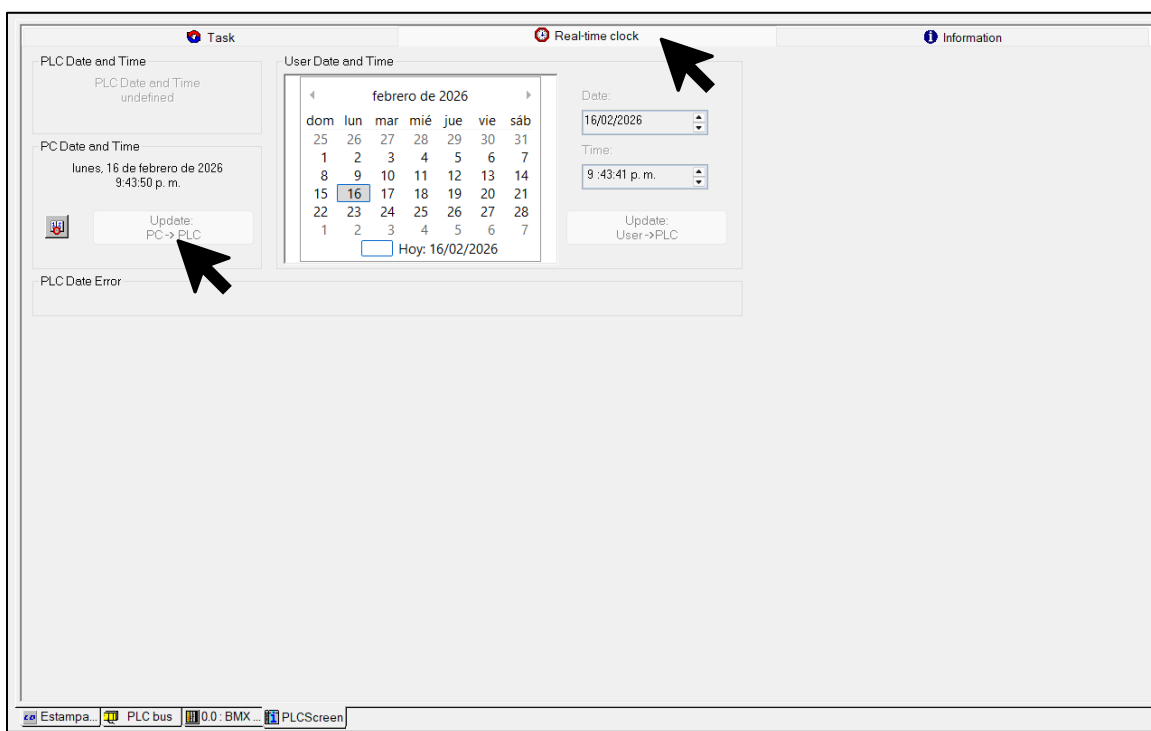


Figura 3. Dar clic sobre la pestaña Real-time clock y luego dar clic sobre el botón Update PC->PLC. para que el PLC capture la fecha y hora del computador y la asigne a su reloj interno.

Captura de fecha y hora de PLC y asignación a variables de proceso.

Description of the function

The `RRTC_DT` function captures the current date from the PLC's real-time clock, it's the Local Time value.

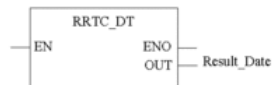
You have to configure at least once the PLC Time with Control Expert in the PLC Screen (tab Real-time clock).

NOTE: For M580 PLCs, the system words `%SW49 to %SW53` give the current time in UTC (Coordinated Universal Time).

The additional parameters `EN` and `ENO` can be configured.

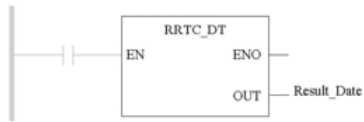
FBD representation

Representation:



LD representation

Representation:



IL representation

Representation:

```
RRTC_DT
```

```
ST Result_Date
```

ST representation

Representation:

```
RRTC_DT(Result_Date);
```

Figura 4. El primer paso es hacer uso de la función `RRTC_DT` para capturar la fecha y hora actual del PLC. El dato que entrega a la salida del bloque de función es del tipo "DT"

Function description

The function converts a **DATE_AND_TIME** (dt#) variable to an Integer Array of 4 elements with date and time in **BCD** format.

Example:

If the input is:

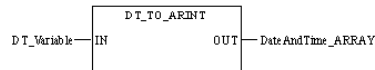
- DT_Variable = dt#2006-05-11-10:46:16

Then the output is:

- DateAndTime_ARRAY[1] = 16#1600
- DateAndTime_ARRAY[2] = 16#1046
- DateAndTime_ARRAY[3] = 16#0511
- DateAndTime_ARRAY[4] = 16#2006

EN and **ENO** can be configured as additional parameters.

Representation in FBD



Representation in LD

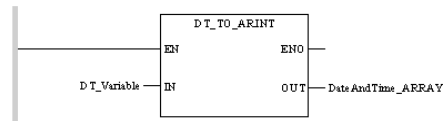


Figura 5. Conectar la salida de la función RRTC_DT a la entrada del bloque de función DT_TO_ARINT. En este paso se realiza la conversión de la variable tipo “DT” a un array de 4 elementos tipo INT, donde se almacena la fecha y hora del PLC en formato BCD.

Ejemplo práctico:

- Variable tipo DT que entrega el bloque de función RRTC_DT
 - DT = dt#2006-05-11-10:46:16
- Al usar el bloque de función DT_TO_ARINT, se obtiene el siguiente resultado:
 - ARRAY[1] = 16#1600
 - ARRAY[2] = 16#1046
 - ARRAY[3] = 16#0511
 - ARRAY[4] = 16#2006

En este punto los datos se encuentran separados por INT en cada elemento del array con la siguiente estructura:

ARRAY	Contenido	Significado	Byte Alto	Byte Bajo
[1]	16#1600	SSms	Segundos	Milisegundos
[2]	16#1046	HHMM	Horas	Minutos
[3]	16#0511	MMDD	Mes	Día
[4]	16#2006	AÑO	AÑO	

Extracción y separación de los datos por unidad de tiempo.

De acuerdo a la tabla anterior los datos se encuentran junto en cada dato de tipo INT, por lo tanto, se hace necesario separarlos para almacenarlos en la unidad de tiempo correspondiente.

- SEGUNDOS:=BCD_TO_INT(ROR_INT(IN := ARRAY[1], N := 8) AND 16#00FF);
- MINUTOS:=BCD_TO_INT(ARRAY [2] AND 16#00FF);
- HORA:=BCD_TO_INT(ROR_INT(IN := ARRAY [2], N := 8) AND 16#00FF);
- DIA:=BCD_TO_INT(ARRAY [3] AND 16#00FF);
- MES:=BCD_TO_INT(ROR_INT(IN := ARRAY [3], N := 8) AND 16#00FF);
- YEAR:=BCD_TO_INT(ROR_INT(IN := ARRAY [4], N := 16) AND 16#00FF);

Funciones para la extracción:

- BCD_TO_INT: Convierte un número codificado en BCD a INT.
- ROR_INT: Realiza una rotación circular del dato entero. Los bits que salen por la derecha entran de nuevo por la izquierda. Por ejemplo:
 - Dato inicial: 0001 0010
 - Si se rota un bit a la derecha: 0000 1001
 - Si se rotan 2 bits a la derecha: 1000 0100

En la extracción de la fecha y hora la función ROR_INT se usa con un parámetro de entrada N:=8, lo cual equivale a rotar 8 bits. Ejemplo:

- Dato en el array: ARRAY[3] = 16#0511
- En bytes es: 05 | 11
- Al ejecutar la instrucción de rotación: ROR_INT(IN := ARRAY[3], N := 8)
- El resultado es: 11 | 05
- Es decir: 16#1105

FORMATO DE LA ESTAMPA DE TIEMPO

Se rige por medio del estándar **IEC 60870-5-101 / 104**. Es un formato de marca de tiempo de 7 bytes (56bits).

- CP56Time2a
 - CP: Companion Profile
 - 56: 56 bits
 - Time2a: formato específico de tiempo

- Estructura de CP56Time2a (7 bytes)

Byte	Contenido
1-2	Milisegundos (0-59999)
3	Minutos
4	Horas
5	Día + Día semana
6	Mes
7	Año (00-99)

- Desglose técnico
 - Bytes 1-2: Milisegundos
 - 0 a 59999
 - 16 bits
 - Byte 3: Minutos
 - Bits 0-5: minuto (0-59)
 - Bit 7: bandera IV (invalid)
 - Byte 4: Hora
 - Bits 0-4: hora (0-23)
 - Bit 7: bandera verano (SU)
 - Byte 5: Día del mes + día semana
 - Byte 6: Mes (1-12)
 - Byte 7: Año (00-99)

CP56Time2a		<Struct>
ms	WORD	
minute	BYTE	
hour	BYTE	
monthday	BYTE	
month	BYTE	
year	BYTE	
reserved	BYTE	

Figura 6. Estructura correspondiente al formato de la estampa de tiempo.